

Błąd miareczkowania

Wygodnym sposobem oznaczania zawartości zasad w próbkach roztworów jest miareczkowanie za pomocą roztworu mocnego kwasu o dokładnie znanym stężeniu. Dodając z biurety odmierzone porcje roztworu kwasu obserwuje się barwę wskaźnika kwasowo-zasadowego dodanego wcześniej do próbki. Na podstawie objętości dodanego roztworu kwasu, potrzebnej do wywołania zmiany barwy wskaźnika, można obliczyć zawartość zasady w próbce.

Gdy ilość wprowadzonego kwasu jest dokładnie równoważna ilości zasady, mówimy o osiągnięciu *punktu równoważności* miareczkowania. Jednak zmiana barwy wskaźnika (*punkt końcowy* miareczkowania), może wystąpić wtedy, gdy ilości zasady i dodanego kwasu nie są w pełni równoważne. Należy oczywiście dążyć do tego, aby punkt końcowy był możliwie blisko punktu równoważności.

Przygotowano cztery próbki o objętości $50,00\text{ cm}^3$ każda, gdzie dwie zawierały po 4,000 milimole NaOH, natomiast dwie pozostałe po 4,000 milimole NH_3 . Każdą z tych próbek miareczkowano roztworem HCl o stężeniu $0,1000\text{ mol/dm}^3$. Do jednej próbki roztworu NaOH i jednej próbki roztworu NH_3 dodano wcześniej po trzy krople roztworu czerwieni metylowej, a do pozostałych dwóch próbek po trzy krople roztworu fenoloftaleiny.

Zmiana barwy czerwieni metylowej występuje w zakresie pH od 4,2 (barwa czerwona) do 6,3 (barwa żółta), a fenoloftaleiny w zakresie od 8,3 (bezbarwna) do 10,0 (fioletoworóżowa). Dla potrzeb obliczeń przyjmij, że najbardziej wyraźna zmiana barwy czerwieni metylowej pojawia się przy $\text{pH} = 5,3$, natomiast dla fenoloftaleiny wyraźne odbarwienie następuje przy $\text{pH} = 8,3$.

Polecenia:

- a.** Oblicz objętość roztworu HCl, jaką należy dodać, aby liczba moli wprowadzonego kwasu była dokładnie równa liczbie moli zasady obecnej początkowo w próbce (punkt równoważności).
- b.** Z dokładnością do 0,1 wyznacz wartość pH roztworu dla zmiareczkowanych próbek NaOH i NH_3 w punkcie równoważności.
- c.** Dla obu wskaźników i obu zasad oblicz, ile milimoli zasady pozostanie w roztworze niezobojętnione w punkcie końcowym lub ile milimoli kwasu wprowadzono w nadmiarze (w stosunku do stechiometrii reakcji) dla osiągnięcia punktu końcowego. *Jeżeli różnica między punktem równoważności i punktem końcowym nie przekracza $0,5\text{ cm}^3$ można przyjąć w obliczeniach, że objętość roztworu w punkcie końcowym jest taka jak w punkcie równoważności.*

- d.* Dla czterech rozpatrywanych wyżej kombinacji zasad i wskaźników oblicz, jaka objętość roztworu HCl odpowiada wprowadzonemu nadmiarowi HCl lub, jaka objętość kwasu jest jeszcze potrzebna do zobojętnienia nadmiaru zasady występującego w punkcie końcowym. Tak wyznaczona objętość określa tzw. *bezwzględny błąd miareczkowania* (dodatni w pierwszym przypadku lub ujemny - w drugim). Przerysuj do swego arkusza poniższą tabelę i wpisz do niej obliczone wartości błędu miareczkowania.

	Miareczkowanie NaOH	Miareczkowanie NH ₃
Fenoloftaleina		
Czerwień metylowa		

- e.* Oceń przydatność czerwieni metylowej i fenoloftaleiny przy oznaczaniu NaOH i NH₃, przyjmując, że dopuszczalny błąd związany z użyciem wskaźnika nie może przekraczać $\pm 0,02 \text{ cm}^3$.

Stała dysocjacji NH₄⁺: $K_a = 6,3 \cdot 10^{-10}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

- a. Objętość dodanego roztworu HCl wynosi dla obu zasad: $4,000 \text{ milimole} / 0,1000 \text{ mol/dm}^3 = 40,00 \text{ cm}^3$.
- b. Podczas miareczkowania NaOH w punkcie równoważności uzyskuje się obojętny roztwór NaCl, czyli $\text{pH} = 7,0$.

Dla miareczkowania NH_3 w punkcie równoważności tworzy się roztwór NH_4Cl . Jony NH_4^+ mają właściwości słabego kwasu. Stężenie jonów NH_4^+ wynosi: $4,000 \text{ mmol} / (50,00 + 40,00) \text{ cm}^3 = 4,44 \cdot 10^{-2} \text{ mol/dm}^3$. Stężenie jonów H^+ obliczamy z równania:

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a [\text{NH}_4^+]} = (6,3 \cdot 10^{-10} \cdot 4,44 \cdot 10^{-2})^{1/2} = 5,3 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3, \text{ czyli } \text{pH} = 5,3.$$

Stopień dysocjacji jonu NH_4^+ wynosi: $5,3 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3 / 4,44 \cdot 10^{-2} \text{ mol/dm}^3 = 1,2 \cdot 10^{-4}$, czyli jest na tyle mały ($\alpha < 0,05$), że uzasadnia zastosowanie uproszczonego równania do obliczenia $[\text{H}^+]$. Inny sposób sprawdzenia tego kryterium to stwierdzenie, że: $[\text{NH}_4^+] / K_a = 4,44 \cdot 10^{-2} / 6,3 \cdot 10^{-10} = 7 \cdot 10^7 > 400$

- c. Próbki z NaOH.

Fenoloftaleina. Wartość $\text{pH} = 8,3$ wskazuje, że roztwór jest niedomiareczkowany, pozostaje jeszcze pewna ilość NaOH. Stężenie jonów OH^- wynosi $10^{-14+8,3} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$. Przyjmując, że objętość roztworu wynosi 90 cm^3 (jak w punkcie równoważności), ilość niezobojętnionych jonów OH^- (NaOH) wynosi $2 \cdot 10^{-6} \cdot 90 = 1,8 \cdot 10^{-4}$ milimola.

Czerwień metylowa. Wartość $\text{pH} = 5,3$ wskazuje, że w roztworze jest nadmiar kwasu (roztwór jest przemiareczkowany). Stężenie jonów H^+ wynosi $10^{-5,3} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$. Znowu zakładając, że objętość roztworu wynosi 90 cm^3 , ilość nadmiarowych jonów H^+ (HCl) wynosi $5 \cdot 10^{-6} \cdot 90 = 4,5 \cdot 10^{-4}$ milimola.

Próbki z NH_3

Fenoloftaleina. Wartość $\text{pH} = 8,3$ wskazuje, że roztwór jest niedomiareczkowany, czyli w roztworze obok jonów NH_4^+ (produkt reakcji zobojętniania) występuje jeszcze NH_3 .

Dla roztworu zawierającego sprzężoną parę kwas / zasada można zastosować równanie:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{n(\text{NH}_3)}{n(\text{NH}_4^+)}, \text{ gdzie } n \text{ oznacza liczbę moli.}$$

Przyjmując, że $\text{pH} = 8,3$, $\text{p}K_a = 9,2$, $n(\text{NH}_3) + n(\text{NH}_4^+) = 4 \text{ mmol}$, $n(\text{NH}_3) = x$, po rozwiązaniu otrzymujemy $x = 0,45$ milimola NH_3 .

Czerwień metylowa. Wartość $\text{pH} = 5,3$ dokładnie odpowiada wartości pH w punkcie równoważności.

- d. Próbki z NaOH.

Fenoloftaleina. Na zmiareczkowanie nadmiarowego NaOH ilości potrzeba $1,8 \cdot 10^{-4} \text{ mmol} / 0,1000 \text{ mmol/cm}^3 = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^3$. Błąd miareczkowania wynosi: $-1,8 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^3$.

Czerwień metylowa. Objętość dodanego w nadmiarze roztworu HCl to: $4,5 \cdot 10^{-4}$ mmol / $0,1000 \text{ mmol/cm}^3 = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^3$. Błąd miareczkowania wynosi: $4,5 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^3$.

Próbki z NH_3 .

Fenoloftaleina. Na zobojętnienie pozostałego NH_3 potrzeba $0,45 \text{ mmol} / 0,1000 \text{ mmol/cm}^3 = 4,5 \text{ cm}^3$. Błąd miareczkowania wynosi: $-4,5 \text{ cm}^3$.

Czerwień metylowa. Błąd miareczkowania wynosi 0 cm^3 .

	Miareczkowanie NaOH	Miareczkowanie NH_3
Fenoloftaleina	$-1,8 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^3$	$-4,5 \text{ cm}^3$
Czerwień metylowa	$4,5 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^3$	0 cm^3

We wszystkich układach (poza układem amoniak, fenoloftaleina) różnica między punktem równoważności i punktem końcowym nie przekraczała $0,5 \text{ cm}^3$, więc dla potrzeb obliczeń można było przyjąć, że objętość w punkcie końcowym jest taka jak w punkcie równoważności.

- e. Przy oznaczaniu NaOH oba wskaźniki zapewniają błąd miareczkowania mniejszy od $\pm 0,02 \text{ cm}^3$, czyli mogą być stosowane. Do oznaczania NH_3 można zastosować czerwień metylową, natomiast użycie fenoloftaleiny wiąże się ze zbyt dużym błędem.

Punktacja:

- a. Za obliczenie objętości dodanego roztworu HCl 1 pkt.
- b. Za podanie pH w punkcie równoważności miareczkowania NaOH 0,5 pkt.
Za obliczenie pH w punkcie równoważności miareczkowania NH_3 1,5 pkt.
(w tym, 0,5 pkt. za sprawdzenie, że można stosować wzór uproszczony)
- c. Za obliczenie ilości nadmiarowego kwasu lub niezobojętnionej zasady dla czterech próbek $4 \times 1,5 \text{ pkt.} = 6 \text{ pkt.}$
- d. Za obliczenie objętości roztworu HCl (nadmiarowego lub potrzebnego do zobojętnienia niezmiareczkowanej zasady) i podanie błędu miareczkowania dla czterech próbek: $4 \times 0,5 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$
- e. Za określenie przydatności wskaźników dla obu zasad: $2 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1 \text{ pkt.}$

RAZEM:

12 pkt.